



건축물의 에너지절약 설계기준 해설서

시행 2025. 12. 31.
국토교통부고시 제2025-738호
2025. 12. 16. 일부개정



국토교통부
Ministry of Land,
Infrastructure and Transport



한국에너지공단
KOREA ENERGY AGENCY

관련법규

■ 건축물의 에너지절약설계기준 <국토교통부고시 제2025-738호, 시행 2025. 12. 31.>

[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율

(단위 : W/m²·K)

건축물의 부위			지역	중부1지역 ¹⁾	중부2지역 ²⁾	남부지역 ³⁾	제 주 도
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	공동주택	0.150 이하	0.170 이하	0.220 이하	0.290 이하	
		공동주택 외	0.170 이하	0.240 이하	0.320 이하	0.410 이하	
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택	0.210 이하	0.240 이하	0.310 이하	0.410 이하	
		공동주택 외	0.240 이하	0.340 이하	0.450 이하	0.560 이하	
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		0.150 이하		0.180 이하	0.250 이하	
	외기에 간접 면하는 경우		0.210 이하		0.260 이하	0.350 이하	
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	0.150 이하	0.170 이하	0.220 이하	0.290 이하	
		바닥난방이 아닌 경우	0.170 이하	0.200 이하	0.250 이하	0.330 이하	
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	0.210 이하	0.240 이하	0.310 이하	0.410 이하	
		바닥난방이 아닌 경우	0.240 이하	0.290 이하	0.350 이하	0.470 이하	
바닥난방인 층간바닥			0.810 이하				
창 및 문	외기에 직접 면하는 경우	공동주택		0.900 이하	1.000 이하	1.200 이하	1.600 이하
		공동주택 외	창	1.300 이하	1.500 이하	1.800 이하	2.200 이하
			문	1.500 이하			
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택		1.300 이하	1.500 이하	1.700 이하	2.000 이하
		공동주택 외	창	1.600 이하	1.900 이하	2.200 이하	2.800 이하
			문	1.900 이하			
공동주택 세대현관문 및 방화문	외기에 직접 면하는 경우 방화문		1.400 이하				
	외기에 간접 면하는 경우		1.800 이하				

비 고

- 1) 중부1지역 : 강원특별자치도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
- 2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원특별자치도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전북특별자치도, 경상남도(거창, 함양), 대구광역시(군위)
- 3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시(군위 제외), 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)

3. 바닥난방에서 단열재의 설치

가. 바닥난방 부위에 설치되는 단열재는 바닥난방의 열이 슬래브 하부로 손실되는 것을 막을 수 있도록 온수배관(전기난방인 경우는 발열선) 하부와 슬래브 사이에 설치하고, 온수배관(전기난방인 경우는 발열선) 하부와 슬래브 사이에 설치되는 구성 재료의 열저항의 합계는 해당 바닥에 요구되는 총열관류저항(별표1에서 제시되는 열관류율의 역수)의 60% 이상이 되어야 한다. 다만, 바닥난방을 하는 욕실 및 현관부위와 슬래브의 축열을 직접 이용하는 심야전기이용 온돌 등(한국전력의 심야전력이용기기 승인을 받은 것에 한한다)의 경우에는 단열재의 위치가 그러하지 않을 수 있다.

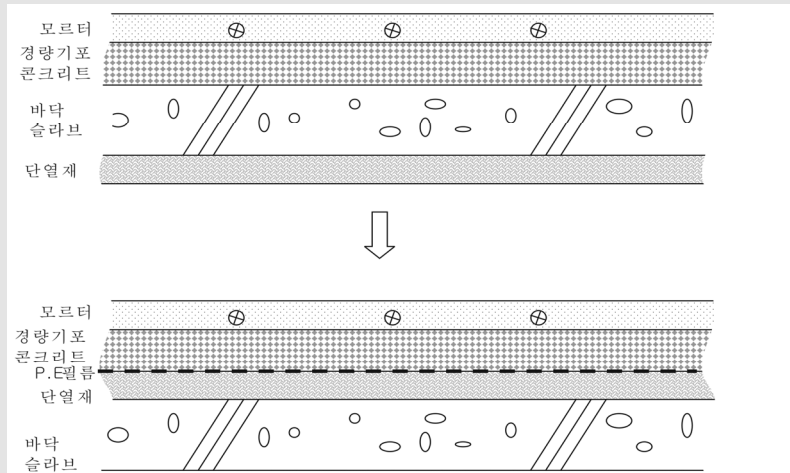
해설

▶ 바닥난방을 하는 바닥의 단열재 설치 기준

- 바닥난방시 온수배관 하부부터 슬래브 상단까지 재료에 요구되는 열저항 합(단위 : $m^2 \cdot K/W$)
 - [별표1]에서 제시되는 바닥난방인 바닥 열관류율 역수의 60%

건축물의 부위		지 역	중부1지역	중부2지역	남부지역	제주도
바닥난방인 층간바닥			0.740 이상	0.740 이상	0.740 이상	0.740 이상
최하층의 거실바닥	외기직접(바닥난방인 경우)		4.000 이상	3.520 이상	2.720 이상	2.060 이상
	외기간접(바닥난방인 경우)		2.850 이상	2.500 이상	1.930 이상	1.460 이상

- 바닥난방 공간의 난방효율을 높이고 사용 난방열이 하부로 손실되는 것을 막기 위한 조치로서 온수배관 하부에 대한 요구 단열성능 기준을 제시
 - 외기에 직접 또는 간접 면하는 최하층 거실의 바닥 및 층간바닥은 [별표1]에서 정하는 열관류율을 만족할 수 있도록 단열조치를 하여야 하며, 동시에 바닥난방을 하는 거실의 바닥의 경우 제6조제3호가목에 따른 바닥난방에서 단열재 설치기준을 준수하여야 함
 - 바닥에서의 단열재는 슬래브 상부와 하부에 나눠서 설치할 수 있지만, 위의 규정을 만족하도록 슬래브 상단에 단열재를 적정 두께로 설계해야 함
 - 단, 바닥난방을 하는 욕실이나 현관 바닥, 슬래브의 축열을 직접 이용하는 심야전기이용 온돌 등(한국전력의 심야전력이용기기 승인을 받은 것에 한한다)의 경우에는 해당 단열재 설치 기준을 준수하지 않을 수 있음



〈최하층 온돌의 단열재 설치 위치 예시도〉

4. 기밀 및 결로방지 등을 위한 조치

가. 벽체 내표면 및 내부에서의 결로를 방지하고 단열재의 성능 저하를 방지하기 위하여 제2조에 의하여 단열조치를 하여야 하는 부위(창 및 문과 난방공간 사이의 층간 바닥 제외)에는 방습층을 단열재의 실 내측에 설치하여야 한다.



▶ 방습층의 설치

- 압출법 보온판, 비드법 보온판 등은 별도의 방습층 설치 불필요(단열재 자체 방습성능 인정)

나. 방습층 및 단열재가 이어지는 부위 및 단부는 이음 및 단부를 통한 투습을 방지할 수 있도록 다음과 같이 조치하여야 한다.

- 1) 단열재의 이음부는 최대한 밀착하여 시공하거나, 2장을 엇갈리게 시공하여 이음부를 통한 단열성능 저하가 최소화될 수 있도록 조치할 것
- 2) 방습층으로 알루미늄박 또는 플라스틱계 필름 등을 사용할 경우의 이음부는 100mm 이상 중첩하고 내습성 테이프, 접착제 등으로 기밀하게 마감할 것
- 3) 단열부위가 만나는 모서리 부위는 방습층 및 단열재가 이어짐이 없이 시공하거나 이어질 경우 이음부를 통한 단열성능 저하가 최소화되도록 하며, 알루미늄박 또는 플라스틱계 필름 등을 사용할 경우의 모서리 이음부는 150mm이상 중첩되게 시공하고 내습성 테이프, 접착제 등으로 기밀하게 마감할 것
- 4) 방습층의 단부는 단부를 통한 투습이 발생하지 않도록 내습성 테이프, 접착제 등으로 기밀하게 마감할 것

다. 건축물 외피 단열부위의 접합부, 틈 등은 밀폐될 수 있도록 코킹과 가스켓 등을 사용하여 기밀하게 처리하여야 한다.

라. 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문은 방풍구조로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

- 1) 바닥면적 3백 제곱미터 이하의 개별 점포의 출입문
- 2) 주택의 출입문(단, 기숙사는 제외)
- 3) 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
- 4) 너비 1.2미터 이하의 출입문



▶ 방풍구조의 적용 예외

- 개별점포는 외부인의 출입이 빈번히 발생하는 영업 및 상업행위 공간이며, 개별점포 공간으로서 별도로 구획되어 있는 것을 의미(자동차 수리점, 학원, 음식점, 서점, 병원 등)
- 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문은 일반적인 경우 닫혀 있어 상시 통행의 목적으로 사용하지 않는 출입문을 의미
- 방풍구조를 적용하지 않는 너비 1.2미터 이하의 출입문은 개폐가능너비를 기준으로 판단

관련법규

■ **효율관리기자재 운용규정 <산업통상자원부고시 제2025-145호, 시행 2025. 8. 13.>**

제4조(효율관리기자재의 지정 및 범위와 측정방법 등) ① 동법 제15조제1항 및 동법 시행규칙 제7조제1항에 따라 산업통상자원부장관이 지정하는 효율관리기자재와 그 구체적인 범위, 측정방법 및 측정기준 등은 다음 각 호(〔별표 1〕)를 포함한다)와 같다.

25. 창 세트: KS F 3117 규정에 의한 창 세트로서 건축물중 외기와 접하는 곳에서 사용되면서 창 면적이 1㎡ 이상이고 프레임 및 유리가 결합되어 판매되는 창 세트, 측정방법은 KS F 2278 규정에 의하여 측정하거나 ISO 15099 또는 ISO 10077 규정에 의하여 계산한 열관류율 및 KS F 2292 규정에 의한 기밀성{여기서 “열관류율”은 $W/(m^2 \cdot K)$ 로 표시한다

차. “외단열”이라 함은 건축물 각 부위의 단열에서 단열재를 구조체의 외기층에 설치하는 단열방법으로서 모서리 부위를 포함하여 시공하는 등 열교를 차단한 경우를 말한다.

카. “방습층”이라 함은 습한 공기가 구조체에 침투하여 결로발생의 위험이 높아지는 것을 방지하기 위해 설치하는 투습도가 24시간당 $30g/m^2$ 이하 또는 투습계수 $0.28g/m^2 \cdot h \cdot mmHg$ 이하의 투습저항을 가진 층을 말한다.(시험방법은 한국산업표준 KS T 1305 방습포장재료의 투습도 시험방법 또는 KS F 2607 건축 재료의 투습성 측정 방법에서 정하는 바에 따른다) 다만, 단열재 또는 단열재의 내측에 사용되는 마감재가 방습층으로서 요구되는 성능을 가지는 경우에는 그 재료를 방습층으로 볼 수 있다.

해설

▶ **방습층으로 인정될 수 있는 재료 또는 구조**

- 방습층이라 함은 투습도가 24시간당 $30g/m^2$ 이하 또는 투습계수 $0.28g/m^2 \cdot h \cdot mmHg$ 이하의 투습저항을 가진 층을 말함
- 다음에 제시되는 재료와 동등 이상의 방습성을 가진 것을 사용하여야 하며, 각 재료는 면의 형태로 구성되어 해당 부위의 전면을 차단하도록 하여야 한다.
 - ① 두께 0.1mm 이상의 폴리에틸렌 필름(KS M 3509 (포장용폴리에틸렌 필름)에서 정하는 것을 말한다.)
 - ② 투습방수 시트
 - ③ 현장발포 플라스틱계(경질 우레탄 등) 단열재
 - ④ 플라스틱계 단열재(발포폴리스티렌 보온재)로서 이음새가 투습방지 성능이 있도록 처리될 경우
 - ⑤ 내수합판 등 투습방지 처리가 된 합판으로서 이음새가 투습방지가 될 수 있도록 시공될 경우
 - ⑥ 금속재(알루미늄 박 등)
 - ⑦ 콘크리트 벽이나 바닥 또는 지붕
 - ⑧ 타일마감
 - ⑨ 모르타르 마감이 된 조적벽



관련표준

■ KS T 1305(방습포장재료의 투습도 시험방법)

- 시험방법: $40 \pm 1^\circ\text{C}$ 에서 포장 재료를 경계로 하여, 한쪽의 공기를 상대 습도 $90 \pm 2\%$ 로, 반대쪽의 공기를 건조 상태로 하였을 때, 24시간 동안 포장 재료 1m^2 무게의 증가를 측정하여, 이를 그래프에 옮겨 3점이 적어도 직성이 되도록 측정을 되풀이 한다. 투습도는 시료를 통과하는 수증기의 무게(24시간 후의 시험체무게(g)-처음 시험체의 무게(g))를 컵의 투습면적(m^2)으로 나누어 결과를 도출한다.

① 투습도: 일정한 시간에 단위 면적의 포장 재료를 통과하는 수증기의 양

■ KS F 2607(건축 재료의 투습성 측정 방법) :

- 시험방법: 시험체를 온도 23°C 상대습도 50%로 설정한 항습조에 내에 두고 적당한 시험 간격으로 컵을 꺼내어 컵의 질량 증가를 측정하고 시험체의 투습량을 구한다. 측정은 규칙적인 간격으로 하며, 측정된 컵의 질량과 이 직전에 측정된 컵질량의 차에서 1시간당 환산한 질량의 증가량을 구한다. 그 증가량이 5회 이상 연속한 5포인트 이상의 증가량 측정값이 5%이내에서 일정하게 될 때 까지 측정을 계속한다. 컵에 투입된 흡습재가 초기 질량에 대해 약 10%의 흡습을 한 시점에서 측정을 종료하거나, 또는 컵의 질량 증가가 240시간에서 0.2g이하인 경우 측정을 종료한다. 실험결과 도출되는 값은 습기 투과 저항 계수, 등가 공기층 두께이다.

① 습기 투과 저항 계수 : 건축 재료의 투습량을 같은 온도에서 같은 두께의 부동 공기층의 투습량과 비교한다. 습기 투과 저항 계수는 크기가 없는 값

② 등가 공기층 두께 : 등가 공기층 두께는 습기 투과 저항 계수에 두께를 곱한 값으로, 재료의 물분자 확산에 대한 밀실성이 등가 공기층 두께 만큼의 공기층 두께와 같다는 것을 의미

타. “평균 열관류율”이라 함은 지붕(천창 등 투명 외피부위를 포함하지 않는다), 바닥, 외벽(창 및 문을 포함한다) 등의 열관류율 계산에 있어 세부 부위별로 열관류율 값이 다를 경우 이를 면적으로 가중평균하여 나타낸 것을 말한다. 단, 평균열관류율은 중심선 치수를 기준으로 계산한다.



건축물의 에너지절약 설계기준 해설서



국토교통부
Ministry of Land,
Infrastructure and Transport



한국에너지공단
KOREA ENERGY AGENCY